LISTA 3- CORRELAÇÃO E REGRESSÃO LINEAR

Para essa tarefa, utilize o Microsoft EXCEL ou outro programa/aplicativo de sua preferência.

1. **a)** PESQUISE **dados estatísticos variando de acordo com o tempo** (dias, meses,
   anos etc.) sobre algum assunto relacionado à API ou algum tema de seu interesse.
   b) FAÇA uma **SÉRIE HISTÓRICA (TABELA) com os dados do item a.** Não esqueça do TÍTULO e da FONTE (pode ser link de site), pois são itens obrigatórios de um gráfico.

   NOTA: Se encontrar alguma Série Histórica pronta em sua pesquisa, vá direto para o item b desta questão.

2. **COM OS DADOS DA SÉRIE HISTÓRICA APRESENTADO NO EXERCÍCIO 1 (anterior):**

   a) Encontre o **COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO LINEAR (COEFICIENTE OU R DE PEARSON)** entre as variáveis.
   b) **CLASSIFIQUE A CORRELAÇÃO:** positiva (forte, fraca ou muito fraca), negativa positiva (forte, fraca ou muito fraca), nula, positiva perfeita ou negativa perfeita.
   c) Faça o **DIAGRAMA DE DISPERSÃO**.
   d) **Adicione a LINHA DE TENDÊNCIA, exiba a EQUAÇÃO e o VALOR DE R-QUADRADO NO GRÁFICO.**
   e) **ESTIME UM VALOR PARA O FUTURO** (PREVISÃO LINEAR: escolha um dia, mês ou ano do futuro).

3. **De acordo com a PNAD Contínua - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a Variação Trimestral do Desemprego no Brasil, em porcentagem, no período 2021-2024, é dada pela tabela seguinte:**

PERÍODO POR TRIMESTRE	NÚMERO DO TRIMESTRE	VALOR DO DESEMPREGO (em %)
3º tri 2021	1	12,6
4º tri 2021	2	11,1
1ª tri 2022	3	11,1
2º tri 2022	4	9,3
3º tri 2022	5	8,7
4º tri 2022	6	7,9
1º tri 2023	7	8,8
2º tri 2023	8	8,0
3º tri 2023	9	7,7
4º tri 2023	10	7,4
1º tri 2024	11	7,9
2º tri 2024	12	6,9
3º tri 2024	13	???

Fonte: **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Disponível em: < https://www.ibge.gov.br/indicadores#desemprego >. Acesso em: 22set/2024.**

Dada a tabela acima, com a Variação Trimestral do Desemprego no Brasil:

a) Encontre o **COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO LINEAR (Coeficiente ou R de Pearson)** entre as variáveis.

b) **CLASSIFIQUE A CORRELAÇÃO:** positiva (forte, fraca ou muito fraca), negativa (forte, fraca ou muito fraca), nula, positiva perfeita ou negativa perfeita.

c) **Faça o GRÁFICO DE DISPERSÃO,** utilizando dos dados da 2ª e da 3ª colunas.

d) **Adicione a LINHA DE TENDÊNCIA, exiba a EQUAÇÃO e o VALOR DE R-QUADRADO NO GRÁFICO.**

e) **Faça a PREVISÃO LINEAR para o 3º trimestre de 2024, ou seja,** qual é o valor de Y para X=13?